

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

MARCELO AUGUSTO PEREIRA SANTOS

**ANÁLISE QUANTITATIVA DA INFLUÊNCIA DO MODELO DE JOGO DO
BARCELONA NA EVOLUÇÃO DO FUTEBOL EUROPEU**

TAUBATÉ - SP

2026

MARCELO AUGUSTO PEREIRA SANTOS

**ANÁLISE QUANTITATIVA DA INFLUÊNCIA DO MODELO DE JOGO DO
BARCELONA NA EVOLUÇÃO DO FUTEBOL EUROPEU**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para
obtenção do título de Bacharel em Sistemas de
Informação pelo Departamento de Informática da
Universidade de Taubaté.

Orientador: Dawilmar Guimarães Araújo

TAUBATÉ - SP

2026

Espaço reservado para a ficha catalográfica oficial, a ser emitida pela biblioteca da
Universidade de Taubaté.

X000x	Sobrenome, Nome do 1º autor. (citado na folha de rosto) Título principal: <u>subtítulo</u> / Nome completo do 1º autor, Nome completo do 2º autor, Nome completo do 3º autor; orientação [de]. – Local: ano. Nº de folhas.: <u>il</u> (se houver ilustração); 30 cm. Inclui bibliografias: <u>f</u> (nº da folha em que se encontra) Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em) – Faculdade Integrada Tiradentes – (FITS). 1. Assunto. 2. Assunto. 3. Assunto. I. Sobrenome, Nome do 2º autor. II. Sobrenome, Nome do 3º autor. III. Sobrenome, Nome do orientador (orient.). IV. Faculdade Integrada Tiradentes – FITS. V. Título. CDU
-------	--

ANÁLISE QUANTITATIVA DA INFLUÊNCIA DO MODELO DE JOGO DO BARCELONA NA EVOLUÇÃO DO FUTEBOL EUROPEU

RESUMO

Este trabalho apresenta uma análise quantitativamente assistida sobre a influência do modelo de jogo do Barcelona na evolução do futebol europeu moderno, considerando o recorte temporal de 2004/05 a 2019/20. O estudo parte da compreensão histórica do futebol de controle, passando pelo futebol total, pela influência de Johan Cruyff e pela consolidação do jogo posicional no Barcelona, especialmente durante a era Guardiola. A pesquisa foi desenvolvida por meio da construção de um dataset próprio, organizado em 18 tabelas e 288 registros, contemplando Barcelona, campeões nacionais, médias das ligas, equipes rebaixadas, campeões da UEFA Champions League e média dos semifinalistas da competição. Os dados foram tratados e validados em banco PostgreSQL com consultas SQL e posteriormente visualizados em Python com Pandas e Matplotlib. Os resultados indicam que o Barcelona de Guardiola representou o ponto máximo estatístico do modelo de controle, com elevação significativa de posse de bola e volume de passes. Também se observa que campeões nacionais tendem a apresentar maior posse e maior volume de passes que equipes rebaixadas, especialmente em competições de pontos corridos. Entretanto, a Champions League evidencia que competições eliminatórias também premiam adaptação, eficiência e modelos alternativos. Conclui-se que a influência do Barcelona não ocorreu de forma linear ou por cópia direta, mas por meio da transformação das perguntas táticas do futebol moderno, envolvendo controle, ocupação de espaços, pressão, construção curta e respostas competitivas ao próprio modelo.

Palavras-chave: Barcelona; Guardiola; análise de dados; futebol europeu; posse de bola; jogo posicional.

QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF BARCELONA'S PLAYING MODEL ON THE EVOLUTION OF EUROPEAN FOOTBALL

ABSTRACT

This study presents a data-assisted quantitative analysis of the influence of Barcelona's playing model on the evolution of modern European football, considering the period from 2004/05 to 2019/20. The research begins with a historical understanding of possession-based football, including Total Football, Johan Cruyff's influence and the consolidation of positional play at Barcelona, especially during Pep Guardiola's era. A specific dataset was built with historical data related to Barcelona, national champions, league averages, relegated teams, UEFA Champions League winners and the average performance of Champions League semifinalists. The data were organized, validated and analyzed through PostgreSQL and SQL queries, and later visualized in Python using Pandas and Matplotlib. The results indicate that Guardiola's Barcelona represented the statistical peak of the control-based model, with significant increases in possession and passing volume. The analysis also suggests that national champions tend to show higher possession and passing volume than relegated teams, especially in league competitions. However, the Champions League shows that knockout competitions also reward adaptation, efficiency and alternative models. The study concludes that Barcelona's influence did not occur in a linear or merely imitative way, but by changing the tactical questions that shaped modern football, including control, spatial occupation, pressing, short build-up and competitive responses to the model itself.

Keywords: Barcelona; Guardiola; data analysis; European football; possession; positional play.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

- Figura 1** - Evolução da posse de bola do Barcelona entre 2004/05 e 2019/20
- Figura 2** - Evolução dos passes médios do Barcelona entre 2004/05 e 2019/20
- Figura 3** - Percentual de vitórias do Barcelona entre 2004/05 e 2019/20
- Figura 4** - Posse média do Barcelona por era
- Figura 5** - Passes médios do Barcelona por era
- Figura 6** - Posse de bola: Barcelona vs média da Espanha
- Figura 7** - Passes médios: Barcelona vs média da Espanha
- Figura 8** - Posse média: campeões vs rebaixados por liga
- Figura 9** - Passes médios: campeões vs rebaixados por liga
- Figura 10** - Evolução da posse dos campeões das cinco grandes ligas
- Figura 11** - Evolução dos passes dos campeões das cinco grandes ligas
- Figura 12** - Distribuição dos campeões nacionais por perfil de posse
- Figura 13** - Top 10 campeões com menor posse no recorte
- Figura 14** - Top 10 campeões com maior posse no recorte
- Figura 15** - Champions: posse do campeão vs média dos semifinalistas
- Figura 16** - Champions: passes do campeão vs média dos semifinalistas
- Figura 17** - Champions: diferença de posse do campeão para a média dos semifinalistas

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do tema

1.2 Problema de pesquisa

1.3 Objetivo geral

1.4 Objetivos específicos

1.5 Justificativa

1.6 Motivação

1.7 Organização do trabalho

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E HISTÓRICA

2.1 Futebol total e origem do futebol de controle

2.2 Johan Cruyff e a consolidação da filosofia no Barcelona

2.3 La Masia e formação de uma identidade

2.4 Guardiola e o auge do modelo

2.5 Futebol bem jogado, controle e consistência

2.6 Influência, resultado e adaptação

2.7 Respostas ao modelo de posse

2.8 Transformação das posições e dos treinadores

2.9 Influência além do futebol

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

3.1 Caracterização da pesquisa

3.2 Recorte temporal

3.3 Fontes de dados

3.4 Limitações metodológicas

3.5 Construção do dataset

3.6 Ferramentas utilizadas

3.7 Esquema metodológico de leitura dos resultados

4 DESENVOLVIMENTO DA ANÁLISE

4.1 Material de trabalho e organização do dataset

4.2 Estrutura do dataset

4.3 Dicionário das variáveis e lógica dos indicadores

4.4 Validação inicial do banco de dados

4.5 Análises em SQL

4.6 Visualizações em Python

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Evolução estatística do Barcelona

5.2 Barcelona vs média da Espanha

5.3 Campeões vs rebaixados: controle como padrão de consistência

5.4 Campeões das cinco grandes ligas: influência e adaptação

5.5 Modelos de resposta ao tiki-taka

5.6 Champions League: controle, eficiência e mata-mata

5.7 Influência nas posições, treinadores e cultura do jogo

6 CONCLUSÕES

7 REFERÊNCIAS

APÊNDICES

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do tema

O futebol moderno deixou de ser analisado apenas pela técnica individual ou pelo resultado final. Cada vez mais, o jogo é compreendido como um sistema coletivo, no qual organização, ocupação dos espaços, posse de bola, pressão, intensidade e tomada de decisão exercem papel fundamental. Nesse contexto, o Barcelona tornou-se um dos principais referenciais de transformação tática das últimas décadas, principalmente pela forma como consolidou uma ideia de jogo baseada em controle, circulação, superioridade posicional e pressão após a perda da bola (WILSON, 2008; PERARNAU, 2014; PERARNAU, 2016).

O modelo associado ao Barcelona não surgiu de forma isolada. Ele pode ser relacionado a uma linha histórica que passa pelo futebol total holandês, pela influência de Rinus Michels, pela figura de Johan Cruyff e pela formação de uma identidade institucional dentro do clube catalão. Essa filosofia alcançou seu ponto mais visível durante a passagem de Pep Guardiola como treinador da equipe principal, entre 2008 e 2012, período no qual o Barcelona combinou domínio estético, eficiência competitiva e forte influência sobre o futebol europeu (WILSON, 2008; CRUYFF, 2016; PERARNAU, 2014).

A partir desse cenário, este trabalho busca analisar em que medida a influência do modelo de jogo do Barcelona pode ser observada por meio de dados. Para isso, o estudo combina fundamentação histórica, construção de dataset próprio e análise quantitativa exploratória, utilizando métricas como posse de bola, passes médios, gols feitos, gols sofridos e percentual de vitórias.

1.2 Problema de pesquisa

O problema central deste trabalho é: em que medida o modelo de jogo consolidado pelo Barcelona influenciou a evolução do futebol europeu moderno e até que ponto essa influência pode ser identificada por meio de dados?

1.3 Objetivo geral

Analisar, por meio de uma abordagem quantitativa assistida, a evolução de padrões de jogo no futebol europeu entre 2004/05 e 2019/20, utilizando o Barcelona como eixo central de observação.

1.4 Objetivos específicos

Para responder ao problema de pesquisa, os objetivos específicos foram organizados de modo a conectar a base teórica, a construção do dataset e a interpretação dos resultados. Assim, cada etapa da análise quantitativa se relaciona diretamente com uma questão discutida na fundamentação histórica e tática.

- Compreender a origem histórica das ideias associadas ao futebol de controle;
- Identificar a consolidação dessa filosofia no Barcelona;
- Analisar estatisticamente a evolução do Barcelona entre 2004/05 e 2019/20;
- Comparar o Barcelona com a média da liga espanhola;
- Comparar campeões e rebaixados das cinco grandes ligas europeias;
- Observar a evolução dos campeões europeus em métricas de posse e passes;
- Analisar a Champions League como ambiente de validação internacional;
- Discutir a diferença entre influência, resultado e adaptação competitiva.

1.5 Justificativa

O trabalho se justifica por aproximar análise tática, história do futebol e análise de dados. Embora o Barcelona de Guardiola seja amplamente reconhecido como um marco do futebol moderno, ainda é relevante observar se essa influência aparece em padrões quantitativos, como posse de bola, volume de passes, desempenho competitivo e comparação entre campeões, médias de ligas e equipes de elite europeia (WILSON, 2008; PERARNAU, 2014; PERARNAU, 2016).

Além disso, o tema dialoga diretamente com a área de Sistemas de Informação, pois envolve coleta, construção de dataset, padronização de dados, banco de dados, consultas SQL, visualização em Python e interpretação analítica. Dessa forma, o trabalho não se limita ao debate esportivo, mas demonstra a aplicação de ferramentas computacionais na análise de um fenômeno cultural, tático e competitivo.

1.6 Motivação

A motivação deste trabalho parte da intenção de unir futebol, tecnologia e análise de dados. O Barcelona foi escolhido como objeto central por representar uma das instituições mais associadas ao desenvolvimento de uma filosofia de jogo baseada em técnica, posse, formação de jogadores e controle coletivo. O estudo busca transformar uma percepção histórica e tática em uma análise organizada, documentada e sustentada por dados.

1.7 Organização do trabalho

Este trabalho está organizado em seis capítulos principais, além das referências e apêndices. O Capítulo 1 apresenta a introdução, o problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa, a motivação e a organização geral do estudo. O Capítulo 2 desenvolve a fundamentação teórica e histórica, abordando o futebol total, Cruyff, La Masia, Guardiola, o jogo posicional e as respostas competitivas ao modelo de posse. O Capítulo 3 descreve a metodologia, o recorte temporal, as fontes, as limitações e as ferramentas utilizadas. O Capítulo 4 apresenta o material de trabalho, a estrutura do dataset, o dicionário das variáveis, a validação dos dados, as análises em SQL e as visualizações em Python. O Capítulo 5 discute os resultados a partir dos gráficos gerados. Por fim, o Capítulo 6 apresenta as conclusões da pesquisa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E HISTÓRICA

2.1 Futebol total e origem do futebol de controle

A origem de muitas ideias associadas ao futebol de controle pode ser relacionada ao futebol total holandês, especialmente à seleção da Holanda de 1974. A equipe comandada por Rinus Michels não conquistou a Copa do Mundo, mas influenciou profundamente a forma como o futebol passou a ser pensado. A mobilidade dos jogadores, a troca de posições, a pressão, a ocupação dos espaços e a participação coletiva na construção do jogo indicavam uma ruptura com modelos mais rígidos e posicionais (WILSON, 2008).

Esse exemplo é importante porque demonstra que influência e resultado não são conceitos equivalentes. Uma equipe pode não vencer determinada competição e, ainda assim, alterar profundamente a evolução do jogo. Essa distinção será retomada na análise prática, especialmente quando se observa a diferença entre competições de pontos corridos e torneios eliminatórios (WILSON, 2008).

2.2 Johan Cruyff e a consolidação da filosofia no Barcelona

Johan Cruyff foi o principal elo entre o futebol total holandês e a identidade moderna do Barcelona. Como jogador e, posteriormente, como treinador, Cruyff ajudou a consolidar no clube uma forma de interpretar o futebol baseada na bola, no espaço, na inteligência coletiva e na superioridade técnica. Sua passagem como treinador do chamado Dream Team estabeleceu uma base cultural que ultrapassou os resultados de curto prazo (CRUYFF, 2016).

A contribuição de Cruyff não se limitou ao time profissional. Ela influenciou a formação de jogadores, a organização da base e a maneira como o Barcelona passou a compreender o jogo. O clube deixou de ser apenas uma equipe que buscava vencer partidas e passou a carregar uma filosofia de jogo reconhecível (CRUYFF, 2016; WILSON, 2008).

2.3 La Masia e formação de uma identidade

A La Masia foi fundamental para transformar a filosofia do clube em prática cotidiana. O Barcelona não apenas contratava jogadores para executar uma ideia de jogo; ele formava jogadores capazes de pensar dentro desse modelo. Essa formação favoreceu o surgimento de atletas como Xavi, Iniesta, Busquets e Messi, que se tornaram símbolos de técnica,

inteligência espacial, leitura coletiva e domínio da bola (CRUYFF, 2016; BARCELONA INNOVATION HUB, [s.d.]).

A importância desses jogadores está no fato de terem redefinido expectativas sobre suas posições. O volante passou a ser visto como organizador do ritmo, o meio-campista como gestor dos espaços e o atacante como peça móvel capaz de criar superioridades em diferentes zonas do campo (PERARNAU, 2014; PERARNAU, 2016).

2.4 Guardiola e o auge do modelo

A chegada de Guardiola ao comando do Barcelona representou a consolidação competitiva e conceitual dessa filosofia. Seu modelo era baseado em posse como forma de controle, construção curta desde trás, ocupação racional dos espaços, superioridade numérica, pressão após a perda, linha defensiva alta e circulação paciente da bola (PERARNAU, 2014; PERARNAU, 2016).

O Barcelona de Guardiola pode ser considerado uma das equipes mais influentes da história do futebol, não apenas pelos títulos conquistados, mas pela profundidade de sua contribuição conceitual, tática e cultural. A equipe não vencida apenas por qualidade individual, mas por uma organização coletiva que buscava controlar o jogo em suas diferentes fases (PERARNAU, 2014; WILSON, 2008).

2.5 Futebol bem jogado, controle e consistência

Neste trabalho, futebol bem jogado não é entendido apenas como futebol esteticamente agradável. O conceito está relacionado à capacidade coletiva de controlar o jogo, ocupar espaços de forma racional, circular a bola com intenção, reduzir a exposição defensiva e criar superioridades em diferentes zonas do campo, princípios associados à literatura tática sobre posse, organização coletiva e jogo posicional (PERARNAU, 2014; STATS PERFORM, [s.d.]).

Esse tipo de controle tende a ser especialmente relevante em competições de pontos corridos, pois ligas nacionais exigem regularidade. Ao longo de uma temporada, a equipe que controla mais o jogo tende a depender menos de eventos isolados e a repetir padrões de desempenho com maior estabilidade. Por isso, métricas como posse de bola, passes médios, gols feitos, gols sofridos e percentual de vitórias são utilizadas neste trabalho como

indicadores exploratórios de consistência e controle (FBREF, [s.d.]; STATS PERFORM, [s.d.]).

2.6 Influência, resultado e adaptação

Influência não deve ser confundida com resultado. Uma equipe pode influenciar o futebol mesmo sem vencer todos os torneios, assim como uma equipe pode vencer determinada competição sem representar necessariamente o modelo mais influente. Essa distinção é essencial para compreender o futebol moderno e para interpretar adequadamente os dados analisados neste trabalho (WILSON, 2008; PERARNAU, 2016).

Em competições eliminatórias, nem sempre vence a equipe que apresenta maior controle estatístico. Muitas vezes, vence a equipe mais eficiente, mais adaptada ao adversário ou mais capaz de executar melhor os momentos decisivos. Por isso, a Champions League deve ser analisada de forma diferente das ligas nacionais. Enquanto a liga tende a premiar consistência, o mata-mata também premia adaptação e eficiência situacional (UEFA, [s.d.]; STATS PERFORM, [s.d.]).

2.7 Respostas ao modelo de posse

A influência do Barcelona também pode ser observada pelas respostas que seu modelo gerou. Equipes como Inter de Milão, Chelsea, Atlético de Madrid, Leicester City, Liverpool e Bayern de Munique, em diferentes contextos, demonstraram caminhos alternativos ou complementares ao modelo de controle absoluto pela posse (WILSON, 2008; PERARNAU, 2016).

Esses casos indicam que o futebol europeu não apenas copiou o Barcelona. Ele também desenvolveu antídotos, como blocos defensivos compactos, transições rápidas, pressão coordenada, verticalidade e eficiência ofensiva. Dessa forma, a influência do Barcelona ocorreu tanto pela inspiração quanto pela oposição (WILSON, 2008; STATS PERFORM, [s.d.]).

2.8 Transformação das posições e dos treinadores

A influência do Barcelona também se manifesta na transformação do perfil de jogadores e treinadores. O goleiro moderno passou a ser exigido na construção com os pés. O zagueiro deixou de ser apenas defensor e passou a participar da primeira fase de organização. O volante passou a ser compreendido não apenas como marcador, mas como jogador capaz de organizar o ritmo e oferecer linhas de passe. O atacante passou a ocupar espaços de forma mais móvel, com funções menos rígidas (PERARNAU, 2014; STATS PERFORM, [s.d.]).

Guardiola levou muitos desses princípios a outros contextos, como Bayern de Munique e Manchester City, demonstrando que a ideia poderia ser adaptada a diferentes ligas e elencos. Além disso, treinadores e jogadores formados ou influenciados por essa escola passaram a ocupar papel relevante no futebol europeu contemporâneo (PERARNAU, 2016; BARCELONA INNOVATION HUB, [s.d.]).

2.9 Influência além do futebol

A influência cultural do modelo também pode ser entendida pela permanência de seus princípios em debates táticos contemporâneos. Mesmo quando equipes não reproduzem integralmente o jogo do Barcelona, conceitos como circulação, ocupação racional dos espaços, construção apoiada e pressão após a perda continuam presentes na linguagem analítica do futebol moderno. No presente estudo, essa influência é tratada de modo metodologicamente controlado, a partir de indicadores de posse, passes e desempenho competitivo (PERARNAU, 2016; STATS PERFORM, [s.d.]).

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

3.1 Caracterização da pesquisa

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, de abordagem quantitativa assistida, com apoio de interpretação histórica e tática. A proposta não consiste em prever resultados esportivos, mas em observar tendências, padrões e transformações associadas ao modelo de jogo do Barcelona e sua influência sobre o futebol europeu moderno. A expressão quantitativa assistida é utilizada porque os dados não substituem a interpretação tática; eles funcionam como evidências organizadas para apoiar a discussão.

3.2 Recorte temporal

O recorte temporal adotado compreende as temporadas de 2004/05 a 2019/20. A escolha desse período permite observar três momentos fundamentais: a fase pré-Guardiola, representada pela base construída durante a era Frank Rijkaard; a era Guardiola, na qual o modelo atinge seu ápice competitivo, conceitual e estatístico; e o período pós-Guardiola, marcado por continuidade, adaptação, ruptura e resposta do próprio futebol europeu ao modelo consolidado pelo Barcelona.

O encerramento em 2019/20 também permite limitar a análise ao período anterior às alterações mais profundas provocadas pela pandemia da Covid-19 no calendário e na dinâmica competitiva do futebol.

3.3 Fontes de dados

Os dados históricos referentes a campeões, campanhas, jogos, gols feitos e gols sofridos foram organizados a partir de registros públicos disponíveis em bases como FBref, UEFA, WorldFootball.net e Transfermarkt. Para métricas de estilo de jogo, como posse de bola e passes médios, foram utilizadas aproximações estatísticas coerentes, apoiadas em tendências observadas em fontes especializadas de análise de desempenho no futebol, como StatsBomb, Stats Perform/Opta, Understat e Wyscout (FBREF, [s.d.]; UEFA, [s.d.]; WORLDFOOTBALL.NET, [s.d.]; TRANSFERMARKT, [s.d.]; STATSBOMB, [s.d.]; STATS PERFORM, [s.d.]; HUDL WYSCOUT, [s.d.]).

3.4 Limitações metodológicas

As métricas de posse de bola e passes médios, especialmente em temporadas mais antigas, foram tratadas como aproximações estatísticas coerentes para fins exploratórios e comparativos, devido à limitação de disponibilidade pública padronizada para todo o período analisado. Assim, o dataset possui caráter exploratório e comparativo, adequado ao objetivo de analisar tendências históricas e padrões gerais de evolução do futebol europeu, sem pretensão de substituir bases proprietárias completas de eventos.

Métricas relacionadas à pressão, como pressão pós-perda, recuperações altas ou ações defensivas no terço ofensivo, não foram incluídas no dataset final porque sua disponibilidade pública e padronizada ocorre principalmente em períodos mais recentes. Como o recorte da pesquisa se inicia em 2004/05, a inclusão dessas métricas comprometeria a comparabilidade histórica entre todas as temporadas analisadas.

3.5 Construção do dataset

A construção do dataset foi realizada de forma progressiva, conforme o desenvolvimento da pesquisa. Inicialmente, foram definidos os principais eixos narrativos do trabalho: Barcelona, campeões nacionais, médias das ligas, rebaixados, campeões da Champions League e média dos semifinalistas da competição. Em seguida, foram selecionadas métricas capazes de representar, ainda que de forma exploratória, aspectos relacionados a controle, eficiência e desempenho.

Durante esse processo, foi utilizado um rascunho de trabalho para registrar decisões metodológicas, ajustes de métricas, padronização de colunas e definição das análises que seriam executadas. Essa etapa foi importante porque a estrutura do dataset não surgiu pronta, mas foi refinada conforme a própria narrativa do trabalho se tornava mais clara: primeiro a hipótese tática, depois as variáveis observáveis, em seguida a validação dos dados e, por fim, os gráficos utilizados na discussão.

3.6 Ferramentas utilizadas

Após a organização inicial dos dados em planilhas, as tabelas foram exportadas em formato CSV e importadas para um banco de dados PostgreSQL, utilizando o DBeaver como

ambiente de gerenciamento e execução das consultas. O SQL foi utilizado para validação da base, cálculo de métricas, comparação entre tabelas e identificação de padrões quantitativos.

Em seguida, o Python foi utilizado no Google Colab para geração de gráficos, com apoio das bibliotecas Pandas e Matplotlib. Dessa forma, o SQL atuou como ferramenta de investigação e validação, enquanto o Python foi utilizado como ferramenta de visualização e comunicação dos resultados.

3.7 Esquema metodológico de leitura dos resultados

A leitura dos resultados foi organizada a partir de uma sequência metodológica: definição do fenômeno tático, escolha de variáveis mensuráveis, construção do dataset, validação da consistência interna, execução das consultas SQL, geração dos gráficos e interpretação dos padrões encontrados. Dessa forma, os gráficos não aparecem como elementos isolados, mas como desdobramentos de perguntas previamente definidas.

A linguagem analítica adotada no trabalho considera posse de bola e passes médios como aproximações de controle e circulação; vitórias, derrotas, gols feitos e gols sofridos como indicadores de desempenho competitivo; e a comparação entre campeões, médias de liga, rebaixados e semifinalistas da Champions League como forma de observar diferentes níveis de rendimento. Essa escolha permite discutir o Barcelona não apenas como caso histórico, mas como referência quantitativa dentro de um conjunto mais amplo de dados.

4 DESENVOLVIMENTO DA ANÁLISE

4.1 Material de trabalho e organização do dataset

Antes da apresentação dos resultados, é necessário explicitar o material de trabalho utilizado na pesquisa. O dataset foi construído em planilha eletrônica e organizado em 18 tabelas, cada uma correspondente a um recorte analítico específico. Todas as tabelas seguem o mesmo período, de 2004/05 a 2019/20, totalizando 16 temporadas por eixo de análise. Ao todo, o arquivo reúne 288 registros, distribuídos entre Barcelona, campeões nacionais, médias das ligas, equipes rebaixadas, campeão da Champions League e média dos semifinalistas da competição.

Essa organização foi escolhida para permitir comparações diretas e coerentes entre objetos diferentes. O Barcelona funciona como eixo central; as médias da Espanha servem para medir se o clube se distanciou do padrão da própria liga; os campeões e rebaixados das cinco grandes ligas permitem avaliar controle e regularidade; e a Champions League permite testar a hipótese em um ambiente competitivo diferente, marcado por confrontos eliminatórios.

4.2 Estrutura do dataset

O Quadro 1 apresenta a composição do dataset utilizado na pesquisa. A separação por tabelas facilita a importação para o PostgreSQL, a execução das consultas SQL e a geração dos gráficos em Python.

Quadro 1 - Estrutura do dataset da pesquisa

Grupo de dados	Tabelas/abas	Registros	Função na análise
Barcelona	barcelona	16	Eixo central: técnico, campanha, gols, posse e passes médios.
Campeões nacionais	espanha_campeao; inglaterra_campeao; italia_campeao; alemanha_campeao; franca_campeao	80	Compara clubes campeões das cinco grandes ligas europeias.
Médias das ligas	espanha_media; inglaterra_media; italia_media; alemanha_media; franca_media	80	Verifica se Barcelona e campeões destoavam do padrão médio das ligas.
Equipes rebaixadas	espanha_rebaixados; inglaterra_rebaixados; italia_rebaixados; alemanha_rebaixados; franca_rebaixados	80	Contraponto para observar diferenças entre topo e parte inferior da tabela.
Champions League	champions_campeao; champions_media_alta	32	Compara campeão e média dos semifinalistas em ambiente eliminatório.
Total	18 planilhas	288	Recorte completo de 2004/05 a 2019/20.

Fonte: Elaborado pelo autor com base no dataset da pesquisa.

4.3 Dicionário das variáveis e lógica dos indicadores

Além da estrutura das tabelas, também foi definido um conjunto de variáveis para orientar a interpretação dos resultados. Essas variáveis não foram escolhidas apenas por disponibilidade, mas por relação direta com a pergunta do trabalho: observar se o modelo associado ao Barcelona pode ser identificado em padrões de controle, circulação e desempenho.

Quadro 2 - Variáveis do dataset e função analítica

Variável	Descrição	Função na pesquisa
temporada	Identificação do ano esportivo, de 2004/05 a 2019/20.	Garante a comparação histórica ao longo do recorte.
tecnico/campeao	Identifica o treinador do Barcelona ou o clube campeão.	Permite separar eras do Barcelona e comparar equipes vencedoras.
jogos, vitorias, empates, derrotas	Indicadores básicos da campanha.	Servem para validar consistência e calcular rendimento.
gols_feitos e gols_sofridos	Produção ofensiva e desempenho defensivo.	Apoiam a leitura de eficiência competitiva.
posse	Percentual médio de posse de bola.	Funciona como aproximação de controle territorial e domínio da bola.
passes_medios/passes	Volume médio de passes.	Funciona como aproximação de circulação, construção e controle do ritmo.

Fonte: Elaborado pelo autor com base no dataset da pesquisa.

4.4 Validação inicial do banco de dados

Antes da realização das análises, foi feita a validação inicial do banco de dados. Essa etapa teve como objetivo verificar se os arquivos CSV haviam sido importados corretamente e se as tabelas mantinham consistência lógica. Foram conferidas a quantidade de registros por tabela, a presença das 16 temporadas do recorte temporal, os tipos de dados, a existência de valores nulos e a relação entre vitórias, empates, derrotas e jogos. Para complementar essa etapa de verificação, o Apêndice E apresenta um extrato estatístico de controle do dataset, com a quantidade de registros por tabela, limites mínimos e máximos das variáveis numéricas, ocorrência de valores ausentes, valores negativos e campos com casas decimais.

4.5 Análises em SQL

Após a validação, foram desenvolvidas consultas SQL organizadas em blocos analíticos. O objetivo foi responder perguntas específicas relacionadas à evolução do Barcelona, à comparação com a média da Espanha, à diferença entre campeões e rebaixados, ao comportamento dos campeões das cinco grandes ligas e ao desempenho dos campeões da Champions League.

O SQL foi utilizado por permitir uma leitura estruturada dos dados, facilitando agrupamentos, médias, ordenações, comparações entre tabelas e cálculo de indicadores como percentual de vitórias, diferença de posse e diferença de passes. As consultas foram organizadas em arquivos separados para documentação do projeto e para facilitar a rastreabilidade metodológica. Assim, cada gráfico apresentado no Capítulo 5 deriva de uma pergunta de análise e de uma consulta ou agrupamento previamente definido.

4.6 Visualizações em Python

Depois das análises em SQL, os dados foram utilizados para gerar gráficos em Python. Essa etapa teve como objetivo tornar os padrões identificados mais compreensíveis visualmente, contribuindo para a construção do storytelling da pesquisa. Os gráficos foram utilizados não apenas como ilustração, mas como apoio direto à interpretação dos resultados. Por esse motivo, a discussão de cada figura no Capítulo 5 retoma o método, o recorte e a variável que originou o resultado.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Evolução estatística do Barcelona

A primeira análise observa o Barcelona de forma isolada, pois o clube representa o eixo central da pesquisa. Os dados mostram uma evolução clara entre a fase pré-Guardiola e a era Guardiola. Na era Rijkaard, já havia sinais de uma equipe tecnicamente qualificada, com posse superior à média, mas ainda sem o nível de controle que seria alcançado posteriormente.

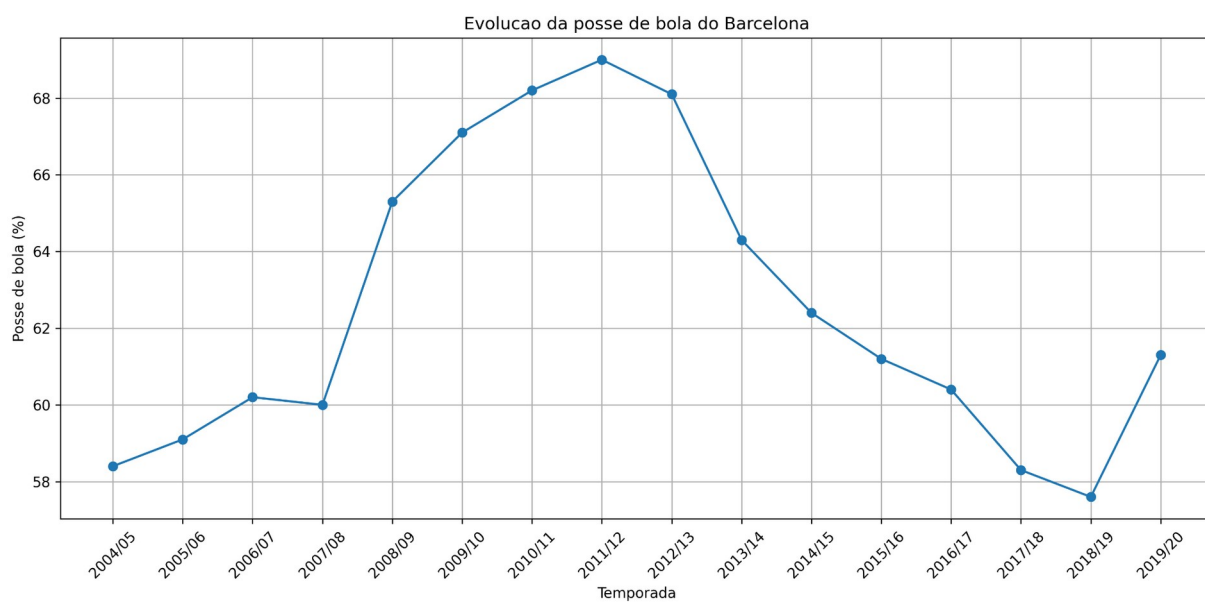


Figura 1 - Evolução da posse de bola do Barcelona entre 2004/05 e 2019/20

Fonte: Elaborado pelo autor com base no dataset da pesquisa.

A Figura 1 mostra crescimento da posse a partir de 2008/09, atingindo seu ponto mais alto durante a era Guardiola. Esse comportamento indica a consolidação de um modelo de controle baseado em circulação da bola, domínio territorial e construção paciente.

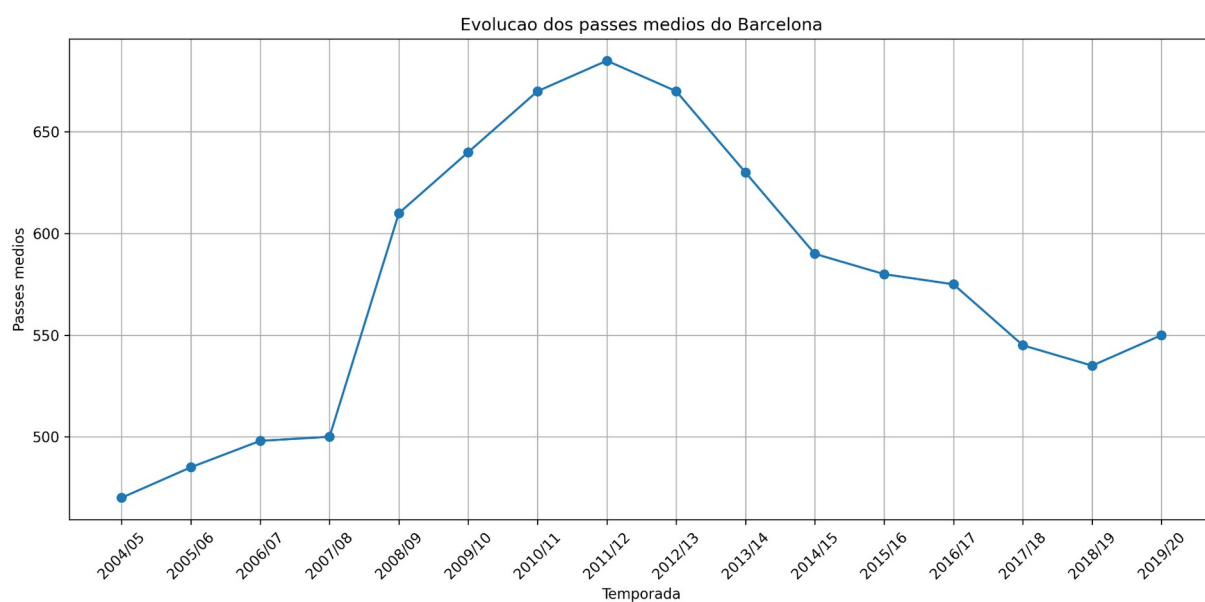


Figura 2 - Evolução dos passes médios do Barcelona entre 2004/05 e 2019/20

Fonte: Elaborado pelo autor com base no dataset da pesquisa.

A Figura 2 reforça que a mudança do Barcelona não foi apenas estética, mas estrutural. O aumento dos passes médios indica uma equipe que passou a construir mais jogadas por meio da bola, utilizando a circulação como mecanismo de controle do adversário e do ritmo da partida.

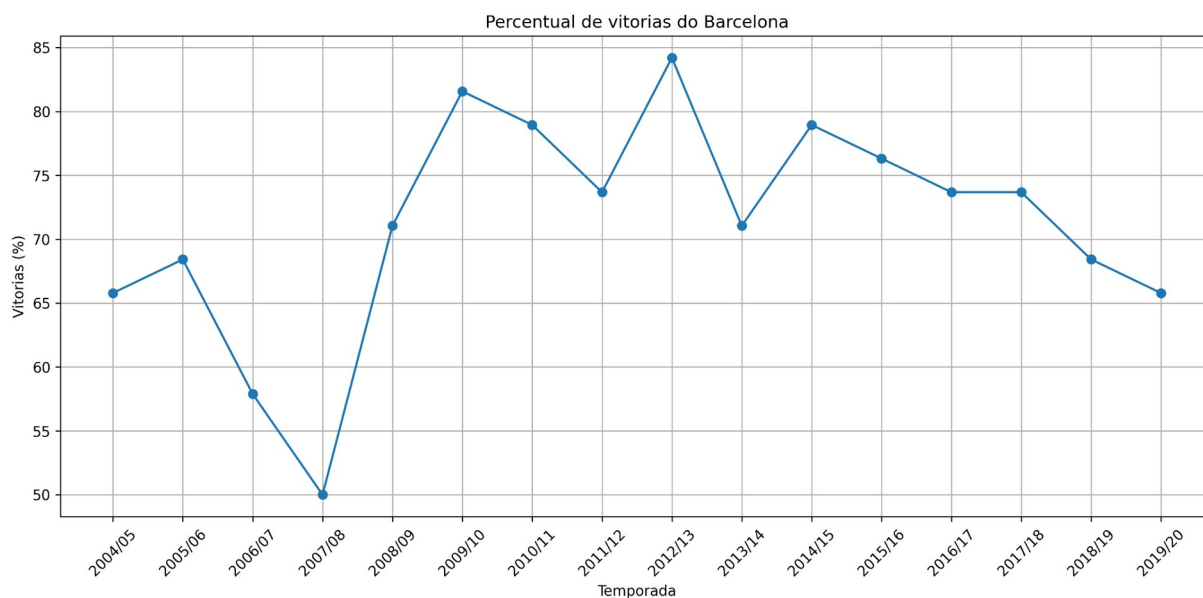


Figura 3 - Percentual de vitórias do Barcelona entre 2004/05 e 2019/20

Fonte: Elaborado pelo autor com base no dataset da pesquisa.

A Figura 3 mostra que o modelo de controle também esteve associado a alto rendimento competitivo, especialmente em competições de pontos corridos, nas quais a regularidade é determinante. No recorte analisado, o Barcelona foi o clube que mais conquistou La Liga, evidenciando que seu modelo não foi apenas marcante conceitualmente, mas também efetivo em um campeonato que exige consistência.

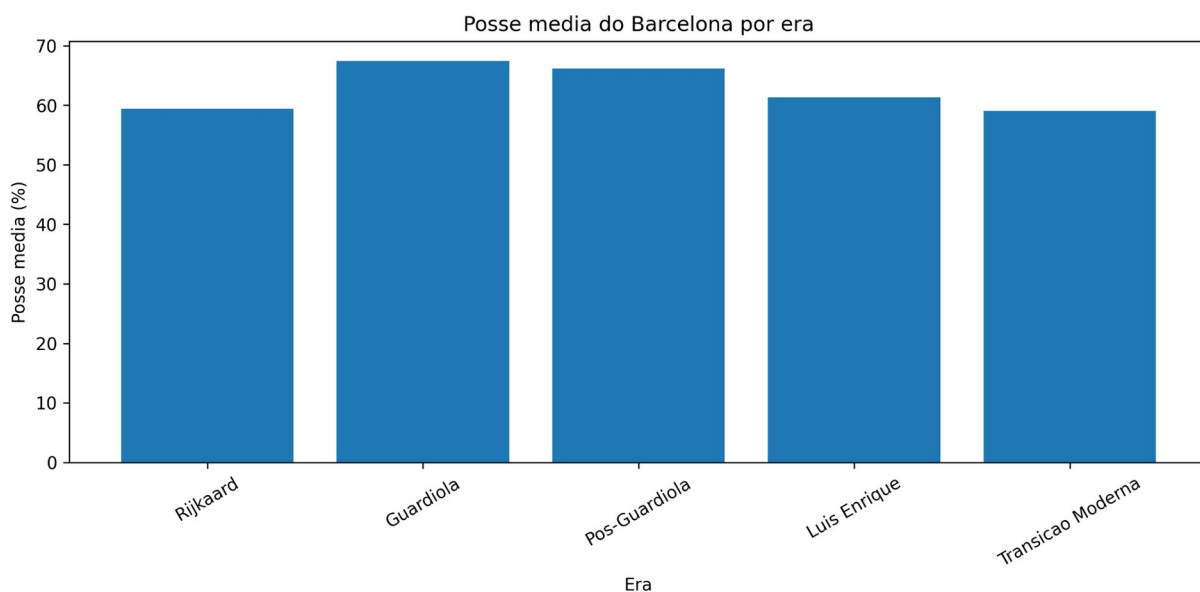


Figura 4 - Posse média do Barcelona por era

Fonte: Elaborado pelo autor com base no dataset da pesquisa.

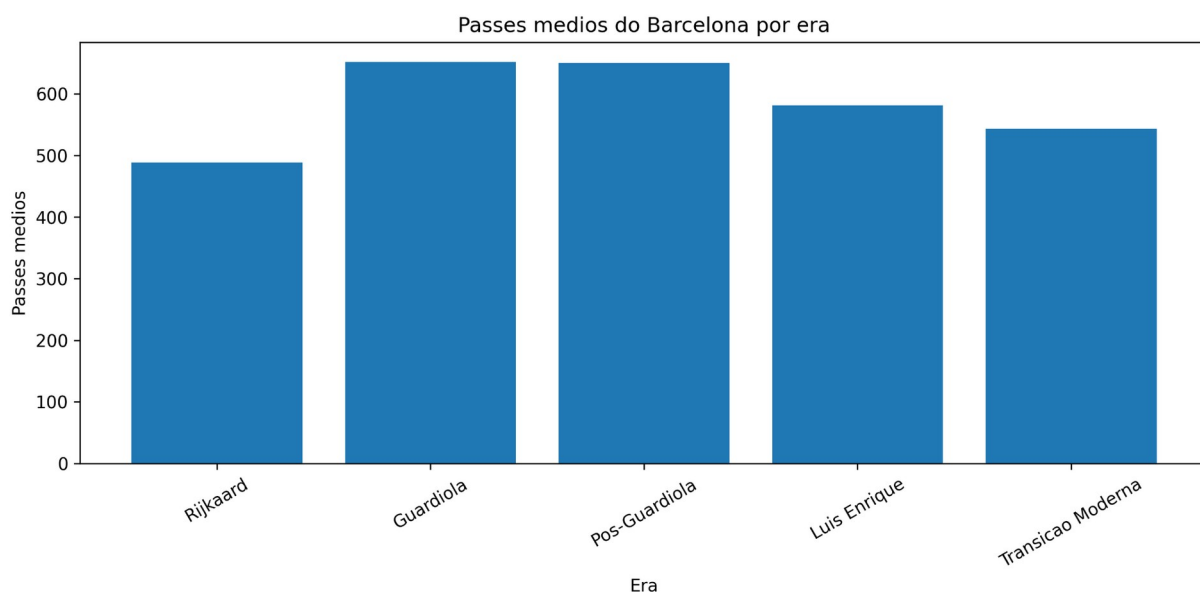


Figura 5 - Passes médios do Barcelona por era

Fonte: Elaborado pelo autor com base no dataset da pesquisa.

As Figuras 4 e 5 evidenciam que a era Guardiola representa o ponto máximo do modelo de controle do Barcelona. Nas fases posteriores, especialmente com Luis Enrique, observa-se redução da posse e do volume de passes, mas maior verticalidade e eficiência ofensiva. Isso mostra que o modelo não desaparece, mas passa por adaptação. Já na fase Valverde/Setién, os dados sugerem uma perda progressiva de identidade em relação ao auge do modelo, ainda que alguns traços de controle permaneçam.

5.2 Barcelona vs média da Espanha

A comparação entre o Barcelona e a média da Espanha permite verificar se os números do clube eram apenas reflexo de uma tendência geral da liga ou se indicavam um comportamento realmente diferenciado. Os gráficos mostram que o Barcelona permaneceu acima da média espanhola em posse de bola e passes médios ao longo de todo o período analisado.

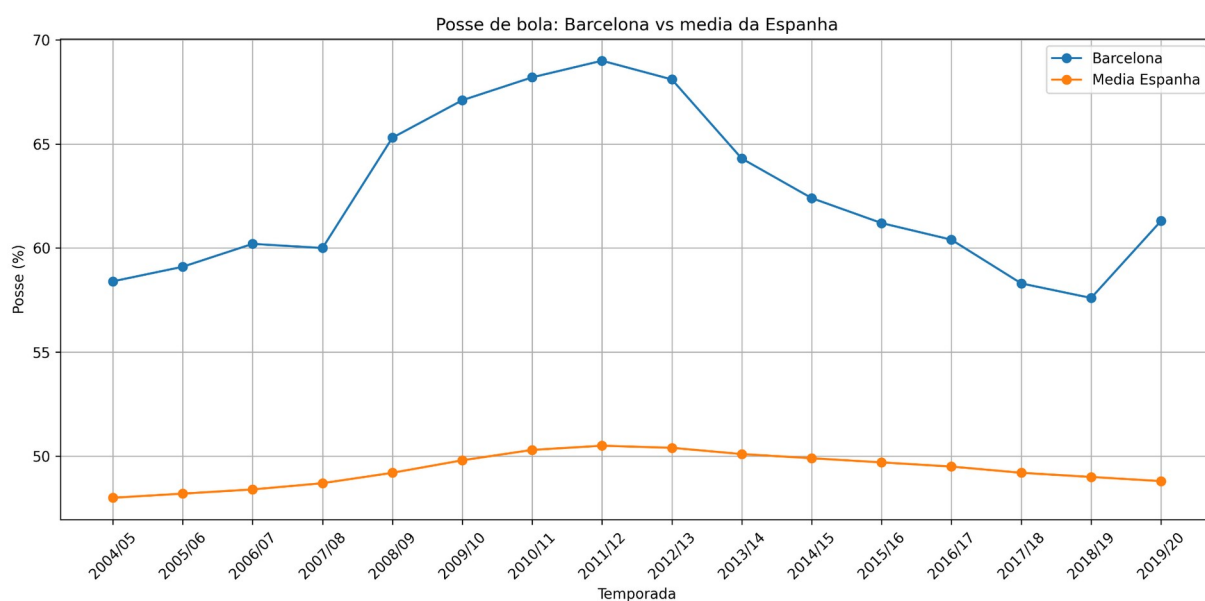


Figura 6 - Posse de bola: Barcelona vs média da Espanha

Fonte: Elaborado pelo autor com base no dataset da pesquisa.

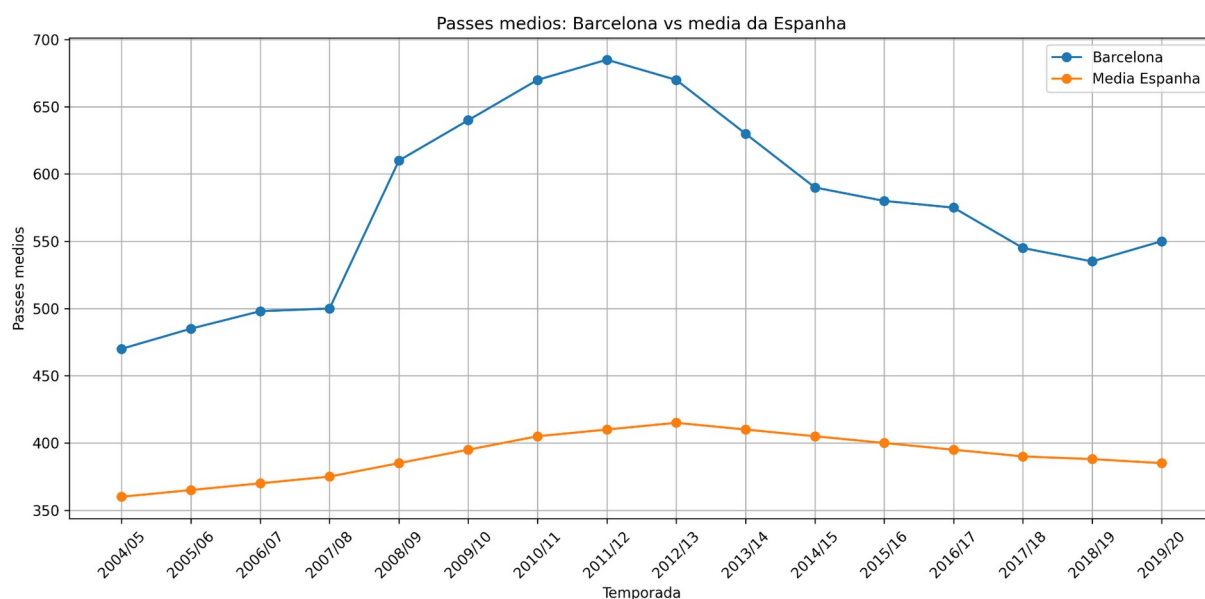


Figura 7 - Passes médios: Barcelona vs média da Espanha

Fonte: Elaborado pelo autor com base no dataset da pesquisa.

As Figuras 6 e 7 demonstram que essa diferença se torna mais evidente durante a era Guardiola, quando o clube se distancia da média da liga em volume de passes e controle da posse. Isso reforça a ideia de que o Barcelona não apenas acompanhou uma transformação do futebol espanhol, mas atuou como um ponto fora da curva dentro do próprio campeonato.

Essa superioridade estatística também ajuda a compreender por que o modelo teve tanta influência. O Barcelona demonstrou que era possível jogar de maneira associativa, técnica e dominante sem abrir mão da competitividade. O sucesso em uma liga nacional, que exige consistência ao longo de 38 rodadas, fortalece a ideia de que controlar a bola e os espaços aumenta a probabilidade de vencer com regularidade.

5.3 Campeões vs rebaixados: controle como padrão de consistência

A comparação entre campeões e rebaixados amplia a análise para além do Barcelona. O objetivo é observar se equipes que terminam no topo das ligas apresentam padrões estatísticos diferentes das equipes da parte inferior da tabela.

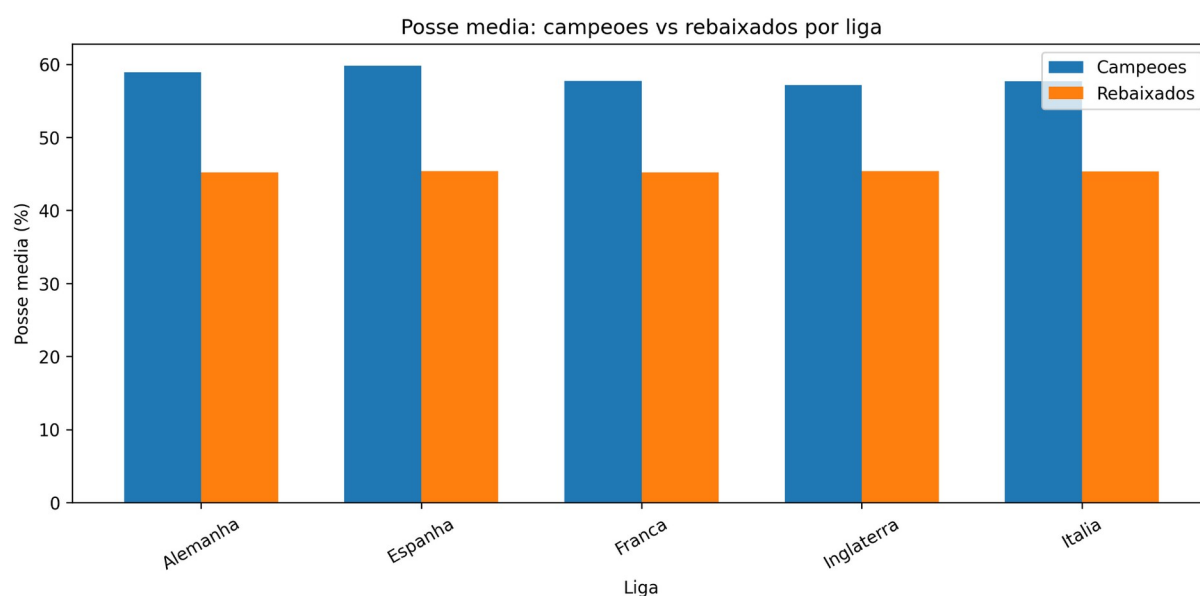


Figura 8 - Posse média: campeões vs rebaixados por liga

Fonte: Elaborado pelo autor com base no dataset da pesquisa.

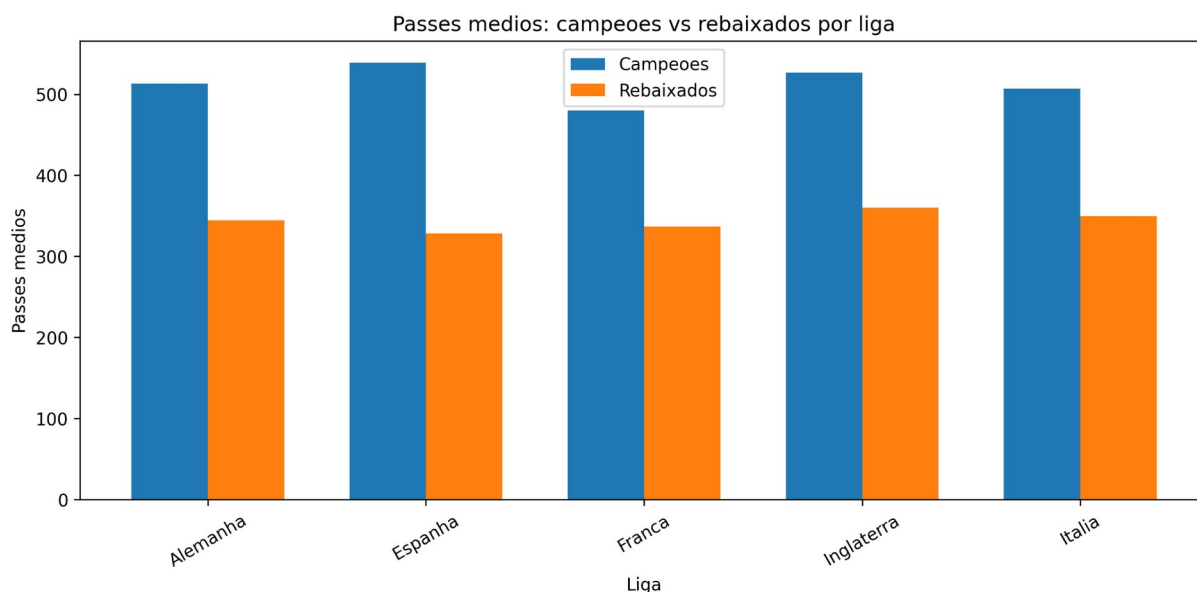


Figura 9 - Passes médios: campeões vs rebaixados por liga

Fonte: Elaborado pelo autor com base no dataset da pesquisa.

As Figuras 8 e 9 mostram que, nas cinco grandes ligas analisadas, os campeões apresentam médias superiores de posse e passes em relação aos rebaixados. Esse resultado não significa que posse de bola seja garantia de título, mas indica que equipes vencedoras tendem a apresentar maior capacidade de controle, construção e organização coletiva.

Em competições de pontos corridos, essa capacidade de controle tende a ser ainda mais relevante, pois a liga exige consistência. Uma equipe que controla mais o jogo costuma depender menos de eventos isolados e consegue repetir padrões de desempenho durante mais rodadas. Dessa forma, os dados reforçam que o futebol de controle, quando bem executado, tende a ser mais favorável à regularidade.

5.4 Campeões das cinco grandes ligas: influência e adaptação

Ao observar os campeões das cinco grandes ligas, nota-se que o aumento da posse e dos passes não ocorre de maneira uniforme, mas aparece como tendência geral em diferentes contextos. Esse comportamento sugere que o futebol europeu passou a valorizar mais a construção com bola, a ocupação dos espaços e a capacidade de controlar o jogo.

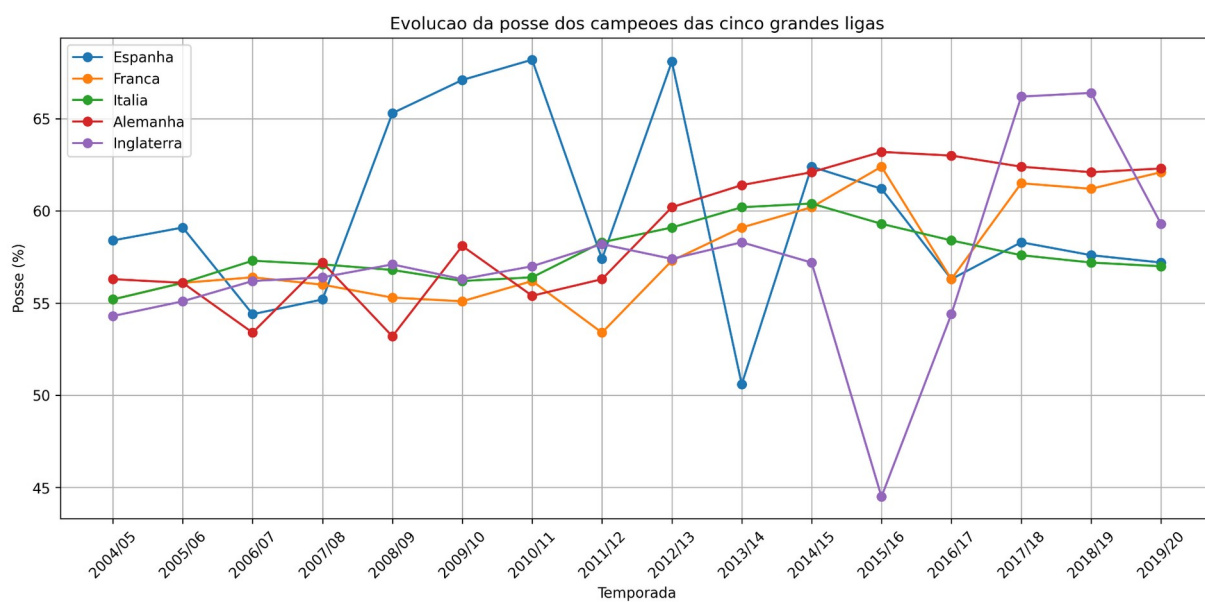


Figura 10 - Evolução da posse dos campeões das cinco grandes ligas

Fonte: Elaborado pelo autor com base no dataset da pesquisa.

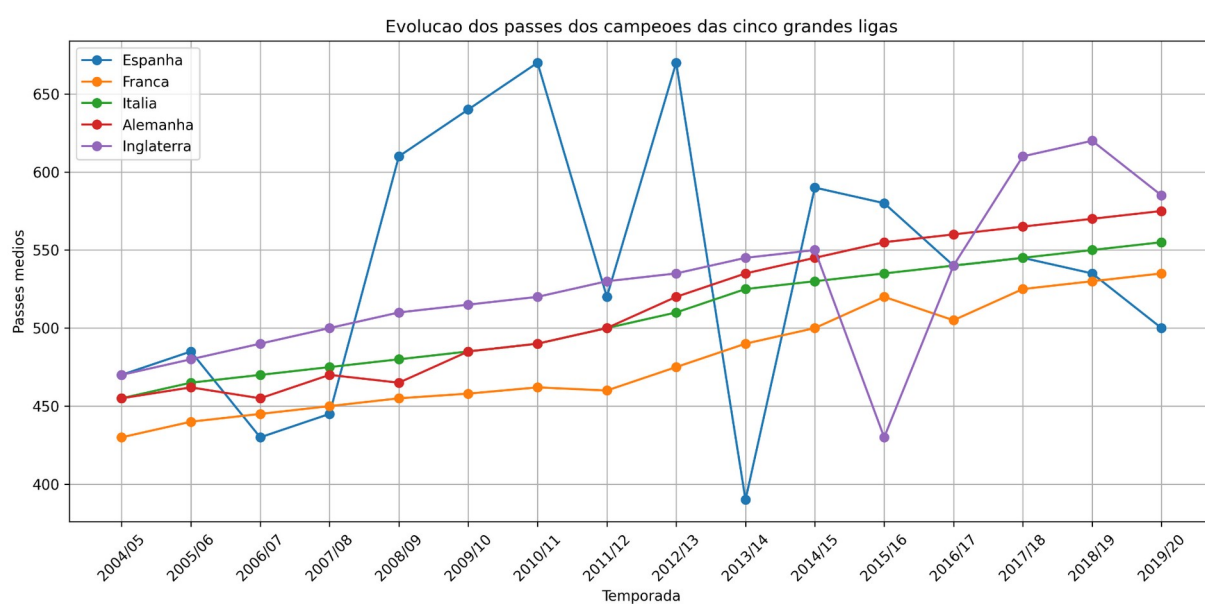


Figura 11 - Evolução dos passes dos campeões das cinco grandes ligas

Fonte: Elaborado pelo autor com base no dataset da pesquisa.

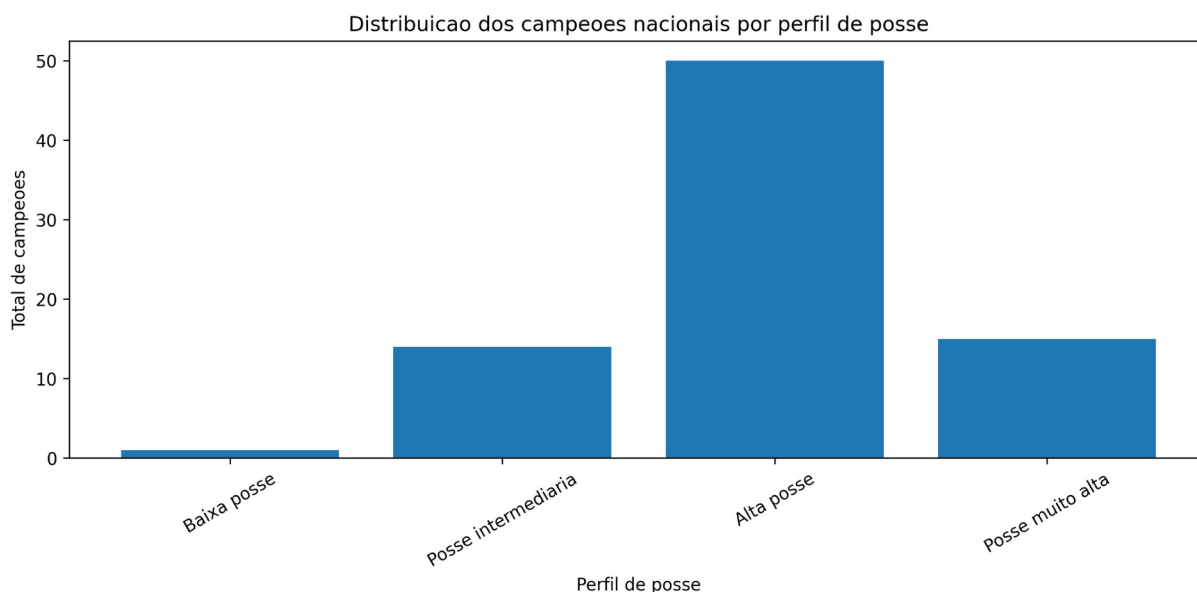


Figura 12 - Distribuição dos campeões nacionais por perfil de posse

Fonte: Elaborado pelo autor com base no dataset da pesquisa.

As Figuras 10, 11 e 12 indicam que o futebol europeu absorveu parte dos princípios associados ao controle, ainda que de formas diferentes em cada liga. A Espanha apresenta forte relação com técnica, posse e controle, especialmente pela influência do Barcelona e pela disputa com Real Madrid e Atlético de Madrid. A Inglaterra, tradicionalmente associada a intensidade e transições, passou por transformação relevante com a chegada de treinadores estrangeiros e modelos mais posicionais. A Itália, historicamente ligada à organização defensiva, incorporou elementos de construção sem abandonar sua preocupação estrutural. A Alemanha se destacou pela pressão, intensidade e verticalidade, enquanto a França apresentou maior heterogeneidade, marcada por produção de talentos físicos e técnicos e pelo domínio posterior do PSG.

Assim, a influência do Barcelona não deve ser entendida como cópia direta. O que os dados sugerem é uma absorção parcial de princípios. As equipes passaram a valorizar mais a bola, os espaços e a construção, mas adaptaram esses elementos às características de cada liga. O legado do Barcelona não está no fato de todos jogarem exatamente como o Barcelona, mas no fato de que todos passaram a responder, de alguma forma, às perguntas que aquele time impôs ao futebol.

5.5 Modelos de resposta ao tiki-taka

Um ponto central desta pesquisa é a distinção entre influência e resultado. O Barcelona de Guardiola pode ser considerado uma das equipes mais influentes da história do futebol não apenas pelos títulos conquistados, mas pela transformação conceitual que provocou no jogo. Ainda assim, isso não significa que todos os campeões posteriores tenham vencido jogando da mesma forma.

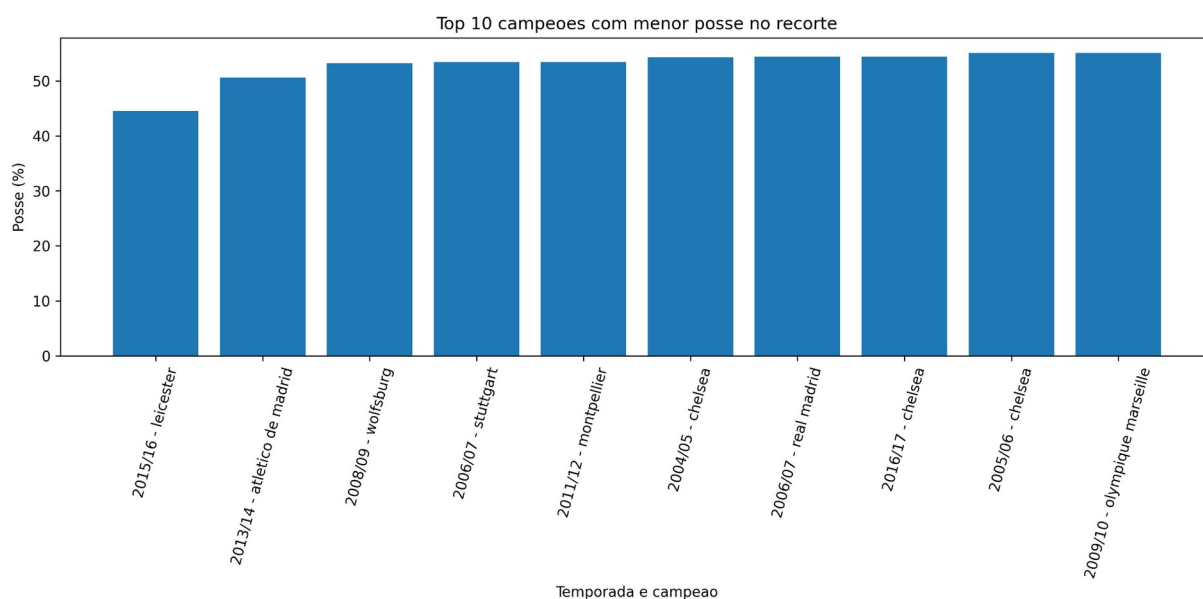


Figura 13 - Top 10 campeões com menor posse no recorte

Fonte: Elaborado pelo autor com base no dataset da pesquisa.

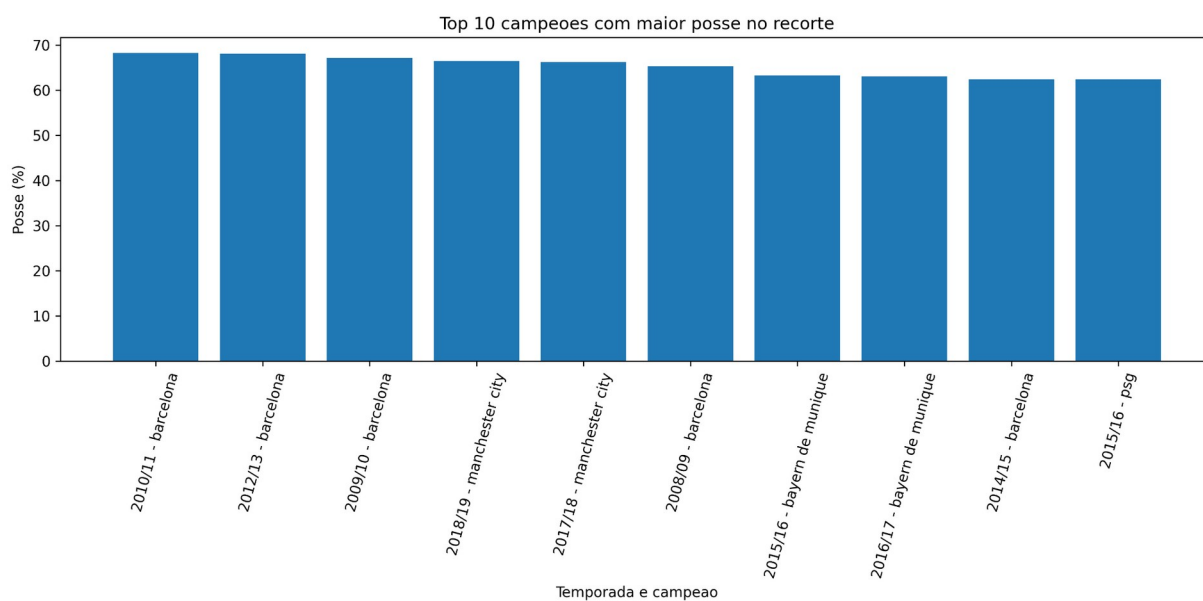


Figura 14 - Top 10 campeões com maior posse no recorte

Fonte: Elaborado pelo autor com base no dataset da pesquisa.

As Figuras 13 e 14 mostram a coexistência de modelos distintos. Existem campeões com alta posse e grande volume de passes, mas também campeões com menor posse e maior dependência de transições, organização defensiva ou eficiência ofensiva. Esses casos demonstram que o futebol europeu não apenas copiou o Barcelona; ele também criou respostas para enfrentá-lo.

Equipes como Atlético de Madrid, Leicester City, Inter de Milão e Chelsea representam, em diferentes contextos, modelos que venceram sem depender de posse dominante. Esses exemplos não anulam a influência do Barcelona. Pelo contrário, reforçam sua importância. Uma ideia só gera respostas quando se torna suficientemente forte para obrigar os adversários a se adaptarem.

5.6 Champions League: controle, eficiência e mata-mata

A Champions League apresenta lógica competitiva diferente das ligas nacionais. Enquanto os campeonatos de pontos corridos tendem a premiar regularidade e controle, o mata-mata também valoriza adaptação, eficiência em poucos jogos, organização defensiva e aproveitamento dos momentos decisivos.

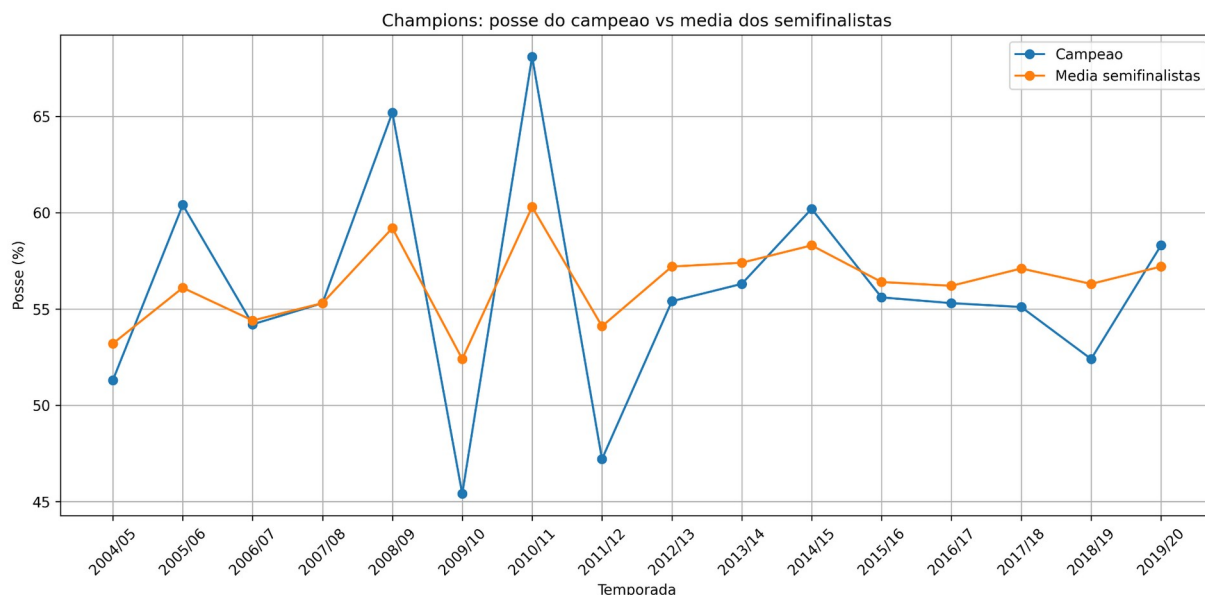


Figura 15 - Champions: posse do campeão vs média dos semifinalistas

Fonte: Elaborado pelo autor com base no dataset da pesquisa.

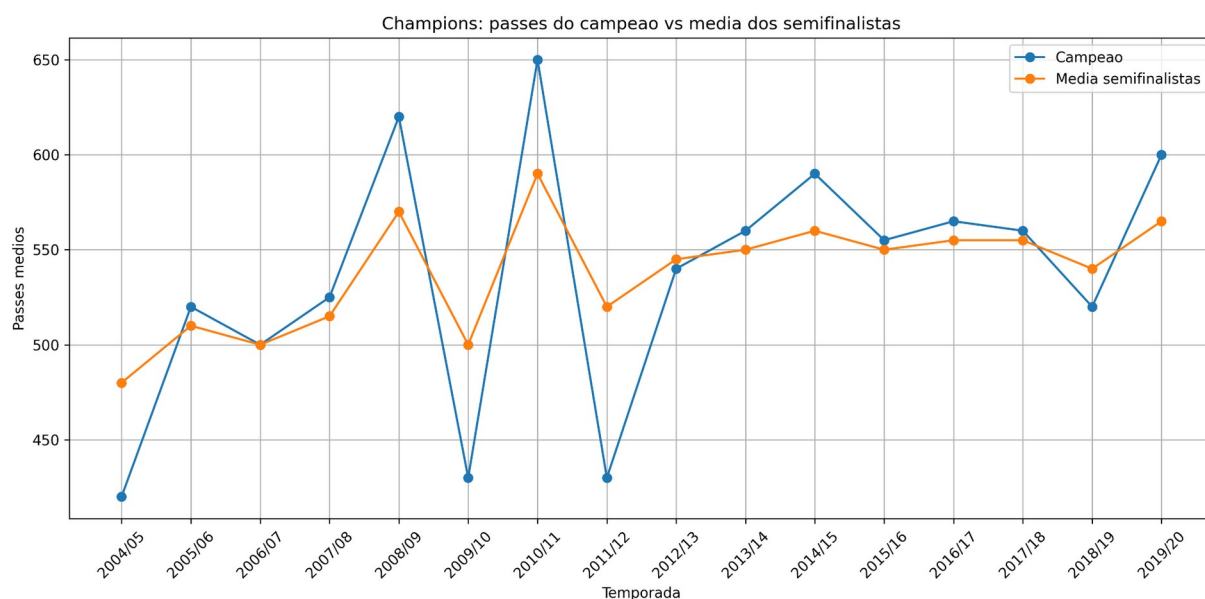


Figura 16 - Champions: passes do campeão vs média dos semifinalistas

Fonte: Elaborado pelo autor com base no dataset da pesquisa.

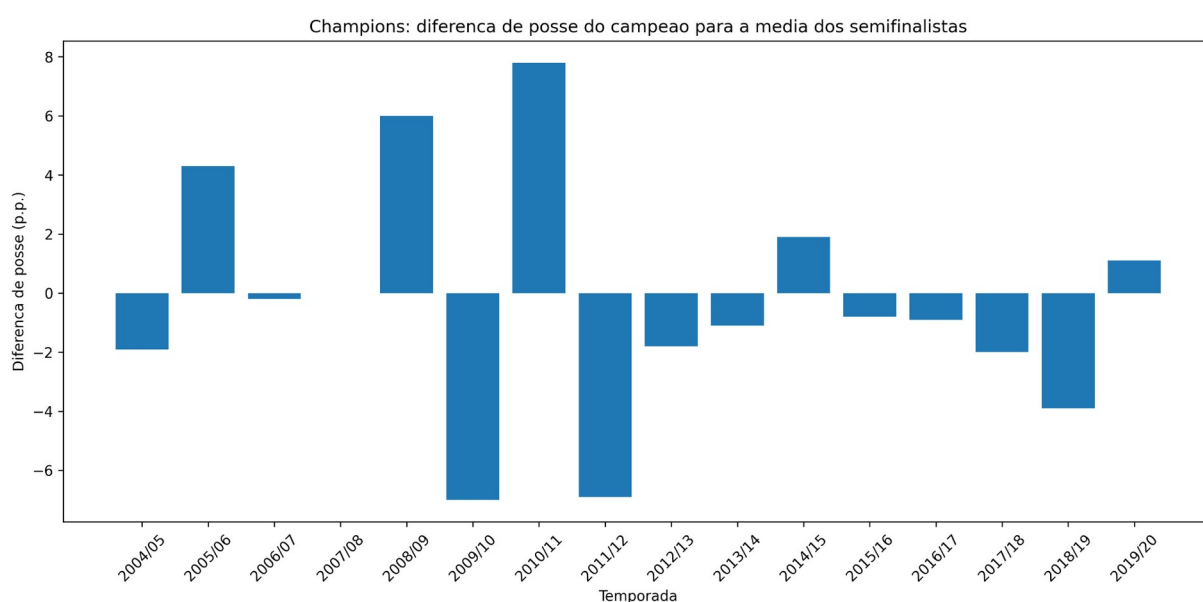


Figura 17 - Champions: diferença de posse do campeão para a média dos semifinalistas

Fonte: Elaborado pelo autor com base no dataset da pesquisa.

As Figuras 15, 16 e 17 mostram que alguns campeões, como o Barcelona de 2008/09 e 2010/11, apresentaram posse e passes acima da média dos semifinalistas, reforçando a superioridade do modelo de controle naquele período. Por outro lado, campeões como Inter de Milão e Chelsea venceram mesmo sem dominar a posse em relação à elite da competição.

Esse resultado reforça a diferença entre liga e mata-mata. Em pontos corridos, o controle tende a aumentar a probabilidade de regularidade. Em competições eliminatórias, a eficiência situacional pode se sobrepôr ao domínio estatístico. A Champions, portanto, não

nega a influência do Barcelona, mas mostra que o futebol europeu de elite passou a conviver com diferentes formas de vencer.

5.7 Influência nas posições, treinadores e cultura do jogo

A influência do Barcelona também pode ser observada na transformação do perfil de jogadores e treinadores. O goleiro moderno passou a ser exigido na construção com os pés. O zagueiro deixou de ser apenas defensor e passou a participar da primeira fase de organização. O volante passou a ser compreendido não apenas como marcador, mas como jogador capaz de organizar o ritmo e oferecer linhas de passe. O atacante passou a ocupar espaços de forma mais móvel, com funções menos rígidas.

Essa transformação está diretamente relacionada ao modelo consolidado pelo Barcelona. Jogadores como Busquets, Xavi, Iniesta e Messi não apenas venceram dentro de um sistema, mas redefiniram expectativas sobre suas posições. Da mesma forma, treinadores formados ou influenciados por essa escola passaram a ocupar papel importante no futebol europeu.

O próprio Guardiola levou esses princípios para outros contextos, como Bayern de Munique e Manchester City, demonstrando que a ideia poderia ser adaptada a diferentes ligas, elencos e culturas competitivas. Assim, a influência do Barcelona permanece relevante não apenas pelo período de maior domínio do clube, mas pela continuidade de conceitos como construção apoiada, ocupação racional dos espaços e pressão após a perda na linguagem do futebol contemporâneo.

6 CONCLUSÕES

O objetivo deste trabalho foi analisar em que medida o modelo de jogo consolidado pelo Barcelona influenciou a evolução do futebol europeu moderno e até que ponto essa influência poderia ser observada por meio de dados. A partir da combinação entre fundamentação histórica e análise quantitativa exploratória, foi possível observar padrões relevantes relacionados à posse de bola, passes médios, desempenho competitivo e diferenças entre ligas, campeões, rebaixados e competições eliminatórias.

Os resultados indicam que o Barcelona, especialmente na era Guardiola, elevou ao máximo um modelo baseado em controle, posse, passes, ocupação racional dos espaços e pressão após a perda. Esse modelo demonstrou alta eficiência em competições de pontos corridos, nas quais a regularidade tende a favorecer equipes capazes de controlar o jogo durante a maior parte da temporada.

A análise também mostra que a influência do Barcelona não ocorreu de forma linear. O futebol europeu absorveu parte desses princípios, mas também desenvolveu respostas baseadas em transição, intensidade, organização defensiva e eficiência. Portanto, a influência do Barcelona não deve ser compreendida apenas como reprodução direta de seu estilo, mas como uma transformação das perguntas táticas que passaram a orientar o futebol moderno.

Depois daquele Barcelona, tornou-se necessário discutir como sair jogando, como ocupar espaços, como pressionar após a perda, como formar jogadores mais técnicos em posições defensivas e como enfrentar equipes capazes de controlar o ritmo da partida. Nesse sentido, o Barcelona de Guardiola permanece como uma das referências mais relevantes da história recente do futebol, tanto pelos títulos quanto pela profundidade de sua contribuição conceitual, tática e cultural.

7 REFERÊNCIAS

BARCELONA INNOVATION HUB. Football tactical analysis and performance content. Disponível em: <https://barcainnovationhub.fcbarcelona.com/>. Acesso em: 22 maio 2026.

CRUYFF, Johan. My Turn: The Autobiography. Londres: Macmillan, 2016.

FBREF. Football Statistics and History. Disponível em: <https://fbref.com/en/>. Acesso em: 22 maio 2026.

FBREF. La Liga Seasons. Disponível em: <https://fbref.com/en/comps/12/history/La-Liga-Seasons>. Acesso em: 22 maio 2026.

FBREF. Premier League Seasons. Disponível em: <https://fbref.com/en/comps/9/history/Premier-League-Seasons>. Acesso em: 22 maio 2026.

FBREF. Ligue 1 Seasons. Disponível em: <https://fbref.com/en/comps/13/history/Ligue-1-Seasons>. Acesso em: 22 maio 2026.

FBREF. Fußball-Bundesliga Seasons. Disponível em: <https://fbref.com/en/comps/20/history/Bundesliga-Seasons>. Acesso em: 22 maio 2026.

FBREF. UEFA Champions League Seasons. Disponível em: <https://fbref.com/en/comps/8/history/Champions-League-Seasons>. Acesso em: 22 maio 2026.

HUDL WYSCOUT. Wyscout Data Glossary. Disponível em: <https://dataglossary.wyscout.com/>. Acesso em: 22 maio 2026.

HUDL WYSCOUT. Wyscout Platform. Disponível em: <https://wyscout.hudl.com/>. Acesso em: 22 maio 2026.

PERARNAU, Martí. Herr Pep: inside the mind of Pep Guardiola. Londres: Arena Sport, 2014.

PERARNAU, Martí. Pep Guardiola: The Evolution. Londres: Arena Sport, 2016.

STATSBOMB. Data Case Studies: Pressures. Disponível em: <https://blogarchive.statsbomb.com/news/statsbomb-data-case-studies-pressures/>. Acesso em: 22 maio 2026.

STATSBOMB. Understanding StatsBomb Radars. Disponível em: <https://blogarchive.statsbomb.com/articles/soccer/understanding-statsbomb-radars/>. Acesso em: 22 maio 2026.

STATS PERFORM. Introducing a Possessions Framework. Disponível em: <https://www.statsperform.com/resource/introducing-a-posessions-framework/>. Acesso em: 22 maio 2026.

STATS PERFORM. Opta Event Definitions. Disponível em: <https://www.statsperform.com/opta-event-definitions/>. Acesso em: 22 maio 2026.

STATS PERFORM. Phases of Play: an Introduction. Disponível em: <https://www.statsperform.com/resource/phases-of-play-an-introduction/>. Acesso em: 22 maio 2026.

TRANSFERMARKT. Tables and Results. Disponível em: <https://www.transfermarkt.com/>. Acesso em: 22 maio 2026.

UEFA. UEFA Champions League Finals. Disponível em: <https://www.uefa.com/uefachampionsleague/history/winners/finals/>. Acesso em: 22 maio 2026.

UEFA. UEFA Champions League History. Disponível em: <https://www.uefa.com/uefachampionsleague/history/>. Acesso em: 22 maio 2026.

UNDERSTAT. Understat. Disponível em: <https://understat.com/>. Acesso em: 22 maio 2026.

WILSON, Jonathan. Inverting the Pyramid: The History of Football Tactics. Londres: Orion, 2008.

WORLDFOOTBALL.NET. Results and Standing. Disponível em: <https://www.worldfootball.net/>. Acesso em: 22 maio 2026.

APÊNDICES

APÊNDICE A - Dataset

O dataset foi estruturado em 18 tabelas separadas para facilitar as análises: barcelona; campeões nacionais; médias das ligas; rebaixados; campeões da Champions League; e média dos semifinalistas da Champions. Todas as tabelas contemplam 16 temporadas, de 2004/05 a 2019/20, e foram utilizadas em formato CSV, importadas para PostgreSQL e posteriormente trabalhadas em Python para geração dos gráficos. O controle estatístico de fronteiras e natureza dos atributos é apresentado no Apêndice E.

APÊNDICE B - Consultas SQL

As consultas SQL foram organizadas em arquivos documentados por etapa: validação inicial do banco de dados, análise do Barcelona, Barcelona vs média da Espanha, campeões vs rebaixados, campeões das cinco grandes ligas, modelos de resposta ao tiki-taka e Champions League.

APÊNDICE C - Código Python

O código Python foi desenvolvido no Google Colab e utilizado para geração dos gráficos apresentados no trabalho. As bibliotecas utilizadas foram Pandas, para manipulação dos dados, e Matplotlib, para visualização gráfica.

APÊNDICE D - Gráficos complementares

Os gráficos não utilizados diretamente no corpo principal do trabalho podem ser mantidos como material complementar no repositório do projeto, juntamente com o dataset e os arquivos SQL/Python.

APÊNDICE E - Extrato estatístico de controle do dataset

Este apêndice apresenta um extrato de controle do dataset utilizado na pesquisa. **O objetivo é explicitar as fronteiras e a natureza dos atributos**, permitindo verificar os limites mínimos e máximos dos campos numéricos, a presença de valores ausentes, valores negativos, casas decimais e a coerência geral dos dados antes da interpretação dos gráficos e resultados.

A validação foi realizada sobre as 18 tabelas do arquivo Dataset_TCC.xlsx. Em todas as tabelas foi mantido o recorte de 16 temporadas, de 2004/05 a 2019/20. Não foram identificados valores ausentes ou negativos nos campos analisados. Valores iguais a zero, quando existentes em variáveis como empates ou derrotas, foram tratados como valores válidos e não como ausência de informação.

Quadro 5 - Resumo estrutural e integridade das tabelas do dataset

Tabela	Registros	Variáveis	Temporadas	Ausentes	Negativos	Decimais
Barcelona	16	10	2004/05 a 2019/20	0	0	14
Espanha - campeão	16	10	2004/05 a 2019/20	0	0	16
Espanha - média	16	6	2004/05 a 2019/20	0	0	14
Espanha - rebaixados	16	9	2004/05 a 2019/20	0	0	15
França - campeão	16	10	2004/05 a 2019/20	0	0	15
França - média	16	6	2004/05 a 2019/20	0	0	14
França - rebaixados	16	9	2004/05 a 2019/20	0	0	14
Itália - campeão	16	10	2004/05 a 2019/20	0	0	15
Itália - média	16	6	2004/05 a 2019/20	0	0	15
Itália - rebaixados	16	9	2004/05 a 2019/20	0	0	14
Alemanha - campeão	16	10	2004/05 a 2019/20	0	0	15
Alemanha - média	16	6	2004/05 a 2019/20	0	0	15
Alemanha - rebaixados	16	9	2004/05 a 2019/20	0	0	15
Inglaterra - campeão	16	10	2004/05 a 2019/20	0	0	15
Inglaterra - média	16	6	2004/05 a 2019/20	0	0	13
Inglaterra - rebaixados	16	9	2004/05 a 2019/20	0	0	15
Champions - campeão	16	10	2004/05 a 2019/20	0	0	16
Champions - média alta	16	6	2004/05 a 2019/20	0	0	32

Fonte: Elaborado pelo autor com base no dataset da pesquisa.

Quadro 6 - Fronteiras observadas nos atributos numéricos do dataset

Atributo	Registros	Mín.	Máx.	Formato	Decimais	Ausentes	Negativos
jogos	288	10,5	38	inteiro/decimal	16	0	0
vitórias	192	5	33	inteiro	0	0	0
empates	192	0	15	inteiro	0	0	0
derrotas	192	0	23	inteiro	0	0	0
gols feitos	288	17	121	inteiro	0	0	0
gols sofridos	288	5	75	inteiro	0	0	0
passes médios	192	300	685	inteiro	0	0	0
passes	96	345	590	inteiro	0	0	0
posse	288	44,3	69	decimal (%)	266	0	0

Fonte: Elaborado pelo autor com base no dataset da pesquisa.

Observa-se que os atributos de campanha, como vitórias, empates, derrotas, gols feitos, gols sofridos, passes médios e passes, foram tratados como valores inteiros. A variável posse representa percentual e, por isso, admite valores decimais. O campo jogos aparece como inteiro nas campanhas de clubes e como decimal apenas na tabela de média alta da Champions League, pois essa tabela expressa média dos semifinalistas.

Não foram encontrados valores ausentes ou negativos nos atributos analisados. Assim, os limites mínimos e máximos apresentados no Quadro 6 indicam as fronteiras observadas da base e servem como controle de coerência para a leitura dos gráficos e das análises estatísticas.

Quadro 7 - Controle dos atributos textuais e categóricos

Atributo	Registros	Valores únicos	Tabelas	Exemplos	Natureza/observação
temporada	288	16	18	2004/05; 2005/06; 2006/07; 2007/08; 2008/09	Identificador textual do recorte temporal, presente em todas as tabelas.
tecnico	16	7	1	rijkaard; guardiola; tito vilanova; gerardo martino; luis enrique	Campo textual presente apenas na tabela Barcelona.
campeao	96	22	6	barcelona; real madrid; atletico de madrid; lyon; bordeaux	Campo textual presente nas tabelas de campeões nacionais e Champions.

Fonte: Elaborado pelo autor com base no dataset da pesquisa.

Dessa forma, o Apêndice E confirma a coerência básica do dataset: ausência de valores vazios ou negativos e uso de decimais apenas em indicadores percentuais ou agregados.